Diagrama de eventos del simulador de estrategias de inversión

Reloj en meses (t = 0 a H). Cada caja es un evento. Cada flecha negra indica que un evento PROGRAMA a otro: “retardo [condición]”.

CONVENCIONES	
——▶ negra	Programa un evento futuro: “retardo [condición]”
- - -┤ roja	Cancela (o reprograma) un evento ya programado
· · · ▷ azul	No programa: cambia parámetros o datos que usa el otro evento
Azul	Entorno económico (estado, inflación, TPM)
Verde	Activos financieros (cuenta, CDT, ETF)
Naranja	Inmueble
Rojo	Liquidez y ventas forzadas
Morado	Decisiones de la estrategia
Gris	Inicio y fin

0. INICIO (t = 0)

Una vez por réplica, con semilla = semilla base + número de réplica

✎ **Actualiza variables:**
- Lee parámetros configurables: capital C, horizonte H, meta real, liquidez mínima (5 %), estrategia E1–E4, escenario, semilla
- Estado económico S = Normal; TPM = 12,25 %; tasa cuenta = 0,898 × TPM; inflación = último dato; índice de precios I = 1
- Compra activos con los pesos de la estrategia (% de C): inmueble de valor 43 % de C (E2, E4) o 55 % de C (E3) + 2,5 % de costos de compra; ETF con comisión 0,5 %
- Abre los CDT: tasa = TPM + margen (modelo M5); inmueble ocupado, canon = 0,6 % del valor

⟳ **Programa:**
- Todos los eventos iniciales (flechas que salen de este evento)

programa: cambio de estado (t = 3), inflación (t = 12), primera reunión de la Junta

ENTORNO ECONÓMICO

2. CAMBIO DE ESTADO ECONÓMICO

Cada trimestre (t = 3, 6, 9, …)

🎲 **Aleatorio:**
- U ~ Uniforme(0,1); nuevo estado con la fila del estado actual de la matriz de transición:
- Expansión → (0,83 | 0,17 | 0) Normal → (0,10 | 0,82 | 0,08) Crisis → (0 | 0,25 | 0,75)

✎ **Actualiza variables:**
- S = nuevo estado; parámetros que dependen de S: volatilidad del ETF, pesos objetivo de E4,
- probabilidad de no renovar y duración de la vacancia, frecuencia de la necesidad de liquidez (λ)

◆ **Decisión / regla:**
- Si cambió λ: reprograma la próxima necesidad de liquidez con el nuevo λ

+3 meses

3. INFLACIÓN ANUAL

Cada 12 meses (diciembre)

🎲 **Aleatorio:**
- Z ~ Normal(0,1)
- π_dic = e^(0,887 + 0,408 × ln π_dic anterior + 0,469 × Z) (lognormal con memoria)

✎ **Actualiza variables:**
- Inflación de diciembre; trayectoria mensual del año (línea recta entre diciembres)
- Inflación que se usa para reajustar el canon y en la tendencia de la Junta

+12 meses

tendencia de la inflación

4. REUNIÓN DE LA JUNTA (TPM)

8 veces al año: meses 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10 y 12

◆ **Decisión / regla:**
- Tendencia = inflación de hoy − inflación de hace 3 meses; brecha = TPM − (1 + π + 0,5·(π − 3)) (regla de Taylor)

🎲 **Aleatorio:**
- U1: logit ordenado con x = 1,647·tendencia − 0,202·brecha: P(baja) = F(−1,599 − x); P(sube) = 1 − F(1,526 − x) [F logística; si no, mantiene]
- U2: tamaño si sube 0,25 a 1,50 puntos; si baja 0,25 a 2 puntos (frecuencias de 2001 a 2026; en estrés, bajadas de 0,5 a 2)

✎ **Actualiza variables:**
- TPM = TPM ± tamaño, limitada entre 1,75 % y 15 %
- Tasa de la cuenta = 0,898 × TPM; ΔTPM de 3 meses para el margen del CDT

+1 o +2 meses (calendario)

programa: cierre de mes (t = 1), vencimiento de cada CDT (t = 12), revisión anual (t = 12, solo E4)

volatilidad ETF · pesos objetivo E4 · índice de precios · tasa de la cuenta · TPM y ΔTPM

programa: arriendo (t = 1), fin de contrato (t = 12), valorización (t = 12), reparación (t ~ Exponencial)

ACTIVOS FINANCIEROS Y DECISIONES DE LA ESTRATEGIA

1. CIERRE DE MES

Cada mes (t = 1, 2, …, H)

🎲 **Aleatorio:**
- ETF: g = 0,36 % + s(S) × T, T ~ t de Student (ν = 5); s(S) según el estado (volatilidad 4,7 % normal/expansión, 8,8 % crisis)
- Dividendos: incluidos en g (rendimiento total, se reinvierten)

✎ **Actualiza variables:**
- Valor ETF = valor × e^g
- Cuenta: interés = saldo × [(1 + 0,898·TPM)^(1/12) − 1] × (1 − 0,07 de retención)
- Inflación del mes (línea recta entre diciembres); I = I × (1 + π)^(1/12)
- Paga administración del edificio ($185.000 × I)
- Patrimonio nominal W = cuenta + CDT + ETF + inmueble − deudas; patrimonio real = W ÷ I
- Pérdida máxima (drawdown); si W real ≥ meta por primera vez → t_meta = t

◆ **Decisión / regla:**
- ¿Saldo de la cuenta < 5 % de W? → cobertura de liquidez (evento 12)

+1 [t + 1 ≤ H]

5. VENCIMIENTO DE CDT

12 meses después de abrir o renovar cada CDT

✎ **Actualiza variables:**
- Cuenta += K × [1 + r × (1 − 0,04)]; retención acumulada += K × r × 0,04

◆ **Decisión / regla:**
- Estrategia: ¿renueva? (E1–E3 sí, por el mismo monto; E4 por el monto que fija la revisión anual)

🎲 **Aleatorio:**
- Margen M5 = 1,06 + 0,67·ΔTPM (3 meses) + ε, con ε sorteado entre los residuos observados (bootstrap, 982 semanas)

✎ **Actualiza variables:**
- Nuevo CDT: tasa fija r = TPM + margen

+12 [renueva CDT por el monto objetivo]
+12 [si renueva]

14. REVISIÓN ANUAL DE LA ESTRATEGIA (REBALANCEO)

E4 (dinámica): cada 12 meses (t = 12, 24, …). E1–E3: no revisan (comprar y mantener)

◆ **Decisión / regla:**
- Regla 1: pesos objetivo del portafolio financiero (cuenta | CDT | ETF) según el estado S vigente:
- Expansión 10 | 35 | 55 % Normal 17,5 | 45 | 37,5 % Crisis 25 | 55 | 20 %
- Regla 2: solo se ajusta un activo si se aleja más de 5 puntos de su objetivo; el inmueble no se toca
- Coincide con el vencimiento de los CDT: su peso se ajusta al renovar, sin venderlos antes de tiempo

✎ **Actualiza variables:**
- Compra o vende ETF (comisión 0,5 %); fija el monto de los CDT que se renuevan; 4x1000; costos acumulados; número de rebalanceos

+12 [E4, t + 12 ≤ H]

p no renovar, duración vacancia

reajuste del canon

−5 %/año en crisis forzada (estrés)

programa: necesidad de liquidez (t ~ Exponencial(λ(S)))

+1

INMUEBLE

6. PAGO DE ARRIENDO

Cada mes, mientras el inmueble esté ocupado

✎ **Actualiza variables:**
- Cuenta += canon × (1 − 0,119) (comisión de la inmobiliaria con IVA)
- Ingresos acumulados

+1 [ocupado]

cancela [no renueva]

7. FIN DE CONTRATO DE ARRIENDO

12 meses después de iniciar o renovar el contrato

🎲 **Aleatorio:**
- U ~ Uniforme(0,1): el inquilino NO renueva si U < p(S) = 5 % / 10 % / 30 % (expansión / normal / crisis)
- Si no renueva: duración de la vacancia D ~ Gamma(forma 1,10; media 1 / 1,5 / 6 meses según S)

✎ **Actualiza variables:**
- Si renueva: canon × (1 + 1,68 % + 0,48·IPC previo + ε), sin pasar el IPC; tope 1 % mensual del valor (Ley 820)
- Si no renueva: ocupado = 0; paga pintura $1,8 M; meses de vacancia acumulados

+D [no renueva]
+12 [renueva]

8. FIN DE VACANCIA

t + D (D generado en el evento 7)

✎ **Actualiza variables:**
- ocupado = 1; canon nuevo = 0,6 % del valor actual del inmueble

+12

reprograma [cambió λ]

valor de venta del CDT

programa: fin (t = H)

0 [cuenta < 5 % de W]

cancela [vende CDT]

10. REPARACIÓN EXTRAORDINARIA

Proceso de Poisson, mientras se tenga el inmueble

🎲 **Aleatorio:**
- Tiempo hasta la siguiente: Exponencial(λ_rep)
- Monto ~ Lognormal. Apagado: λ_rep = 0 porque no hay datos

✎ **Actualiza variables:**
- Cuenta −= monto; gastos acumulados

◆ **Decisión / regla:**
- ¿Cuenta insuficiente? → cobertura de liquidez (evento 12)

+Exponencial(λ_rep) [tiene inmueble]

9. VALORIZACIÓN Y GASTOS ANUALES DEL INMUEBLE

Cada 12 meses, mientras se tenga el inmueble

🎲 **Aleatorio:**
- r = 0,0755 + 0,676·(r anterior − 0,0755) + 0,0236·Z (AR(1) del IPVU, igual en los tres estados; en logaritmos)

✎ **Actualiza variables:**
- Valor del inmueble = valor × e^r
- Paga predial (0,6 % del valor) y mantenimiento (0,3 % del valor)

+12 [tiene inmueble]

0 [cuenta no alcanza]

cancela

NECESIDADES DE LIQUIDEZ Y VENTAS FORZADAS

11. NECESIDAD EXTRAORDINARIA DE LIQUIDEZ

Proceso de Poisson: λ = 1 cada 24 meses (expansión y normal), 1 cada 12 meses (crisis)

🎲 **Aleatorio:**
- Tiempo hasta la siguiente: Exponencial(λ(S))
- Monto M ~ Lognormal (mediana $20 M; σ del logaritmo 0,8)

◆ **Decisión / regla:**
- Se paga M con la cuenta; si no alcanza o deja la cuenta bajo el 5 % → cobertura de liquidez (evento 12)

✎ **Actualiza variables:**
- Gastos extraordinarios acumulados

0 [cuenta no alcanza o queda < 5 %]
+Exponencial(λ(S))

12. COBERTURA DE LIQUIDEZ (VENTA ANTICIPADA DE ACTIVOS)

Inmediato (Δt = 0) cuando la cuenta no alcanza o queda bajo el mínimo

◆ **Decisión / regla:**
- Orden de venta hasta cubrir el faltante:
- (1) ETF: vende con comisión 0,5 % (puede realizar pérdida)
- (2) CDT: venta anticipada a valor de mercado = K(1+r_d)^T ÷ (1 + r_mercado + 1 %)^(T−r); r_mercado = TPM + margen M5 sin sorpresa
- (3) Inmueble: solo como último recurso; venta urgente con descuento de 10 %, el dinero llega en 4 a 7 meses
- 4x1000 sobre retiros por encima de la exención mensual

✎ **Actualiza variables:**
- Fuente usada, comisiones, intereses perdidos, descuentos, pérdidas realizadas
- Si queda faltante: inicia episodio de iliquidez (frecuencia y duración)

+Uniforme(4, 7) [ETF y CDT no alcanzan]

13. VENTA DEL INMUEBLE (SE RECIBE EL DINERO)

4 a 7 meses después de decidir la venta urgente

🎲 **Aleatorio:**
- Tiempo de venta ~ Uniforme(4, 7) meses (generado en el evento 12)

✎ **Actualiza variables:**
- Cuenta += valor × (1 − 10 %) − comisión 3 % + IVA − notaría 0,27 % − retención 1 %
- Inmueble = 0; termina el episodio de iliquidez si se cubre el faltante

◆ **Decisión / regla:**
- Cancela los eventos del inmueble: 6, 7, 8, 9 y 10

15. FIN DE LA SIMULACIÓN (t = H)

Condición de terminación: el reloj llega al horizonte H

✎ **Actualiza variables:**
- Patrimonio nominal y real final (inmueble a precio de mercado menos costos de venta; CDT con intereses causados); rentabilidad real; pérdida máxima
- ¿Alcanzó la meta? y momento del primer cumplimiento; episodios de iliquidez (número y duración)
- Costos totales (comisiones, 4x1000, retención, intereses perdidos)

◆ **Decisión / regla:**
- Termina la réplica. Se repite con otra semilla hasta completar n réplicas; luego se calculan percentiles 5–95, probabilidad de meta e intervalos de confianza

VARIABLES DE ESTADO	
t	Reloj (meses, de 0 a H)
S	Estado económico (expansión / normal / crisis)
TPM, ΔTPM	Tasa de política y su cambio en los últimos 3 meses
π, I	Inflación anual e índice de precios acumulado
Cuenta	Saldo de la cuenta digital (efectivo)
CDT	Lista de CDT: monto, tasa, fecha de apertura y vencimiento
ETF	Valor de la posición en ICOLCAP
Inmueble	Valor; ocupado (1/0); canon; inicio del contrato
Deuda	0 (las estrategias no usan crédito)
W, W real	Patrimonio nominal y real; máximo alcanzado y pérdida máxima
Acumulados	Ingresos, gastos, costos, retención, 4x1000, meses de vacancia, rebalanceos
Liquidez	Episodios de iliquidez (número, inicio, duración); t_meta

EVENTOS QUE PIDE EL ENUNCIADO (SECCIÓN 9.1)	
Inicio de la simulación	Evento 0
Compra o venta de activos	Evento 0, 12, 13, 14
Vencimiento y renovación de renta fija	Evento 5
Pago de dividendos	Evento 1 (se reinvierten: rendimiento total del ETF)
Pago de arrendamiento	Evento 6
Inicio y fin de vacancia	Evento 7 y 8
Mantenimiento o reparación extraordinaria	Evento 9 y 10
Cambio de tasas de interés o inflación	Evento 3 y 4
Cambio del estado de la economía	Evento 2
Rebalanceo del portafolio	Evento 14 (revisión anual)
Necesidad extraordinaria de liquidez	Evento 11
Venta anticipada de activos	Evento 12 y 13
Fin del horizonte de simulación	Evento 15

LISTA DE EVENTOS FUTUROS Y ORDEN EN UN MISMO INSTANTE

La lista de eventos futuros se ordena por tiempo; si dos eventos ocurren en el mismo t, se procesan en este orden:
Cambio de estado (2) → Inflación anual (3) → Reunión de la Junta (4) → Valorización (9) → Revisión anual E4 (14) →
Vencimiento de CDT (5) → Fin de contrato y fin de vacancia (7, 8) → Pago de arriendo (6) → Reparación (10) →
Necesidad de liquidez (11) → Cobertura de liquidez (12) → Venta del inmueble (13) → Cierre de mes (1) → Fin (15)
Así, la revisión anual fija el monto de los CDT antes de renovarlos, y el cierre de mes calcula el patrimonio con todo lo ocurrido en ese mes. Necesidades de liquidez y reparaciones pueden ocurrir en cualquier momento (tiempo continuo).

Bucle del simulador: sacar el evento más próximo de la lista → avanzar el reloj a su tiempo → ejecutarlo (actualizar variables, generar aleatorios, decidir) → programar sus eventos futuros → repetir hasta FIN.